DSATools™

電力システム解析ソフトウェアパッケージ



Powertech

パワーテック・ラボ社

DSATools™ソフトウェアパッケージの概要



DSATools™は、パワーテック・ラボ社（Powertech Labs Inc.）が1990年代から継続的に開発している電力システム解析ソフトウェアパッケージです。40年にわたる努力の結果、DSATools™は機能が充実し、モデルが豊富で、ユーザーフレンドリーなインターフェースを持ち、幅広く応用されているソフトウェアとなりました。DSATools™は電力システムの解析に理想的なツールであり、現代の電力網の計画、運用および制御などのさまざまな分析ニーズに対応できます。
DSATools™に基づく高度なアプリケーションとして、オンラインリアルタイム動的セキュリティ解析、電磁・電気機械過渡ハイブリッドシミュレーション、小信号安定性解析、ユーザー定義モデリング手法などは、いずれも業界で独自または先進的なソリューションです。

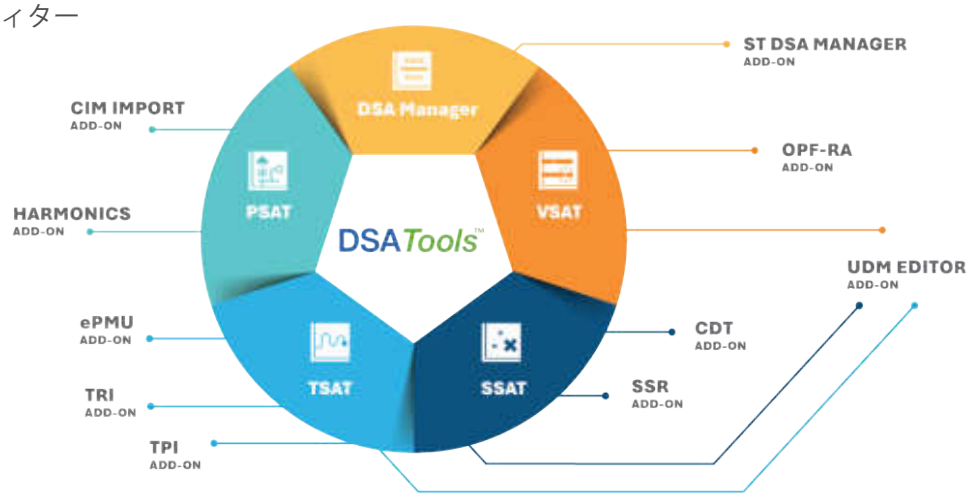
DSATools™には以下のアプリケーションモジュールが含まれています

コアモジュール

- PSAT:潮流および短絡解析プログラム （Powerflow & Short-Circuit Analysis Tool）
- VSAT: 電圧セキュリティ評価ツール （Voltage Security Assessment Tool）
- TSAT: 過渡セキュリティ評価ツール （Transient Security Assessment Tool）
- SSAT: 小信号安定性解析ツール （Small Signal Stability Analysis Tool）
- DSA Manager:オンライン動的セキュリティ解析モジュール（Online Dynamic Security Assessment Manager）

追加の関数モジュール

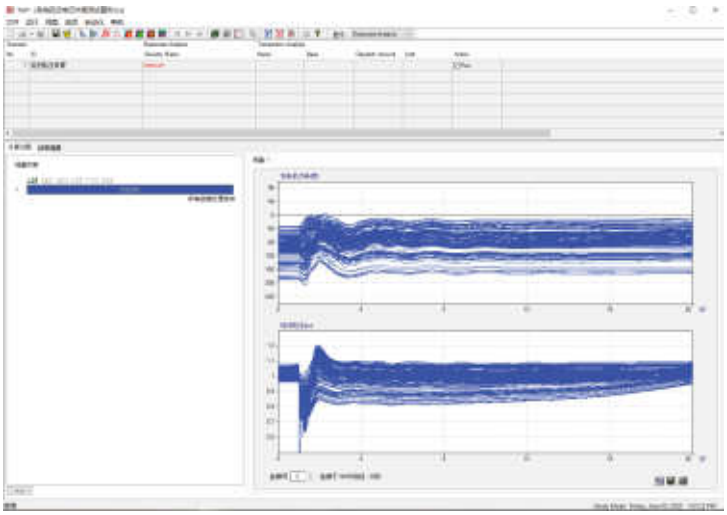
- ePMU:電力システムシミュレーションに基づくPMUデータフロージェネレーター（IEEE C37.118）
- ST DSA Manager:オンライン動的セキュリティ解析における研究フェーズのインターフェースモジュール
- CIM IMPORT:CIM/XMLフォーマットの電力システムデータ入力インターフェースモジュール
- OPF-RA:最適潮流法を用いて電圧安定性を高めるための措置
- UDM Editor:ユーザー定義モデルエディター
- TPI:TSATおよびPSCADTM インターフェースモジュール
- TRI:TSATおよびRTDS® インターフェースモジュール
- Harmonics:調和解析
- SSR:サブシンクロ共鳴解析
- CDT:PSS設計と調整

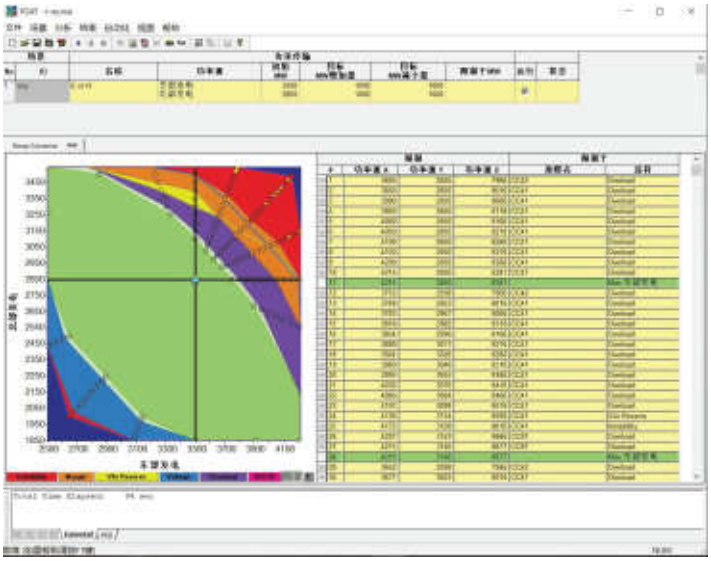


主な機能と応用

DSATools™の主な機能

- 各種の潮流解析には、潮流方式の比較、地域電力交換、熱過負荷、静的電圧逸脱、ネットワーク損失、短絡、高調波、外部ネットワーク等価、地磁気誘導電流などが含まれます
- さまざまな過渡解析には、過渡電圧や周波数の逸脱、サブシンクロナス共振、あらかじめ設定された運転シナリオ下での各種電力設備の過渡応答が含まれます
- 各種の安定性解析には、電圧安定性、過渡安定性、小信号安定性、周波数安定性が含まれ、対応する安定マージンも計算されます。
- 複数の作業条件や複数の予想される故障シナリオ下でのシステムセキュリティ解析計算
- 予防および緊急制御戦略の策定
- マクロコマンド、スクリプトプログラミング、または高度なプログラミングを適用したモデルや解析機能の二次開発





典型的な応用シナリオ

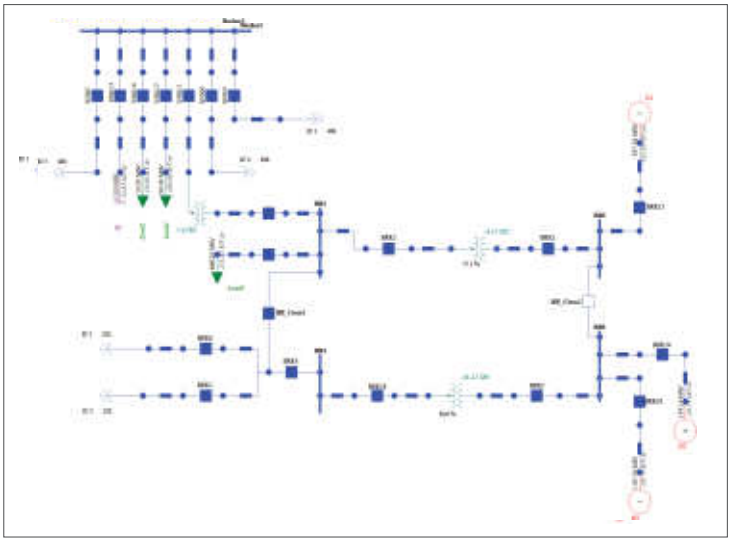
- 電力システムの計画、運用、制御、最適化
- 電力供給（風力発電、太陽光発電などの新エネルギーを含む）アクセスシステムの評価
- 電力機器モデルの作成、研究、検証、校正
- 制御システム（PSSなど）および特殊保護システムの設計、協調、検証および最適化
- 送電回廊の送電限界およびシステムの安全運転限界の確定
- PMU配布分析およびPMUアプリケーションソフトウェアテスト
- 電磁過渡現象と電気機械過渡現象のハイブリッドシミュレーション（リアルタイムまたは非リアルタイム）
- 故障シミュレーション、再現およびインシデント解析
- オンライン動的セキュリティ分析



電力システムモデルのサポート

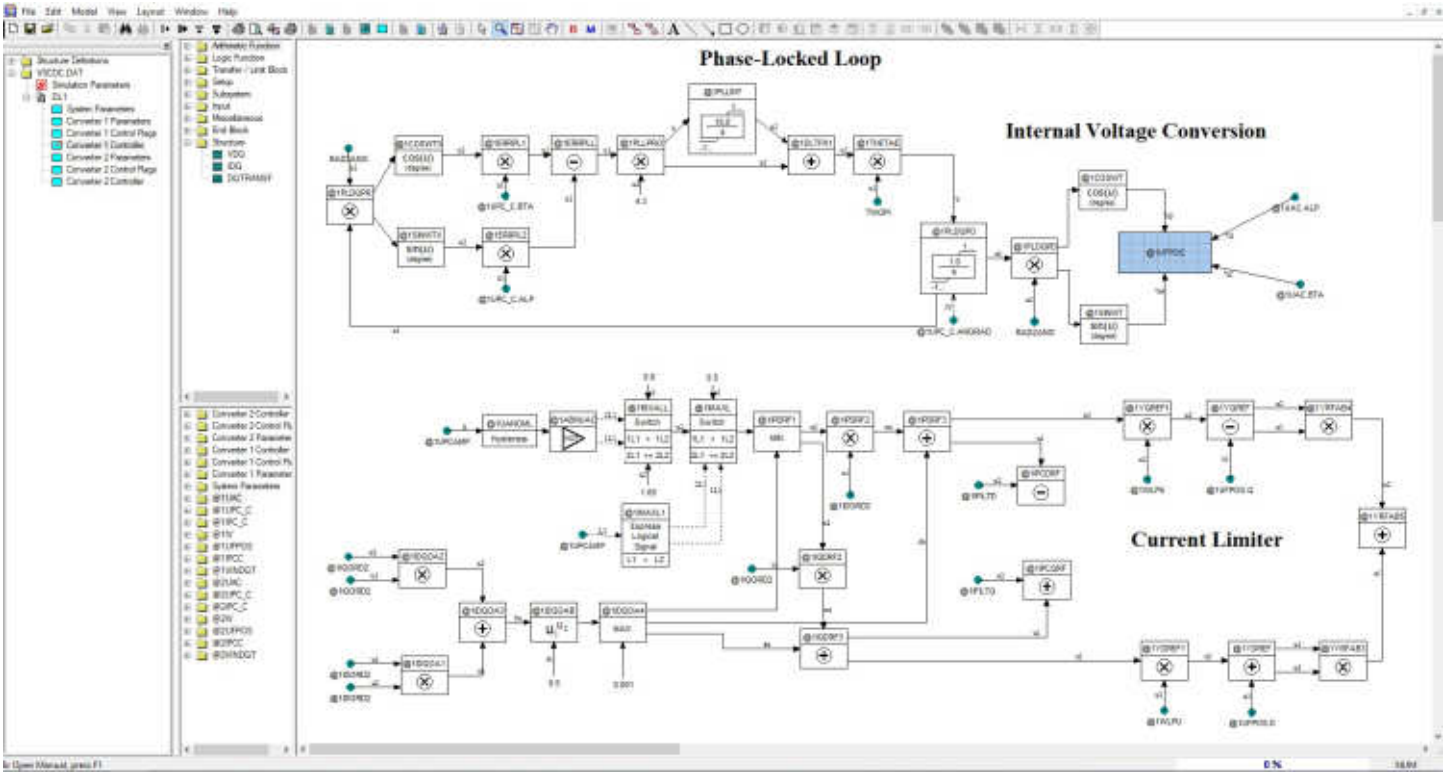
DSATools™は電力システム解析に必要なさまざまなモデルをサポートしています

- 発電機、励磁システム、速度調整システム、PSSなどの豊富な従来型電力システム設備モデルライブラリ
- 静的および動的負荷モデル、複合負荷モデル
- 中長期システムシミュレーションモデル
- 新エネルギー（風力発電、太陽光発電など）および制御システムモデル
- 2端子および多端子直流送電システム（LCCおよびVSC）モデル；直流電網モデル
- 柔軟な送電システム（SVC、STATCOM、TCSC、UPFCなど）のモデル
- リレー保護、安定制御システム、特殊保護システムモデル
- ユーザー定義モデル
- 母線/支路およびノード/スイッチのハイブリッドパワーフローモデルをサポート
- シミュレーション時に各種故障モデルを提供
- IEEE標準に準拠、一般的なサードパーティ製モデルデータ形式（CIM/XML、BPA、PSS/E、PSLFなど）に対応



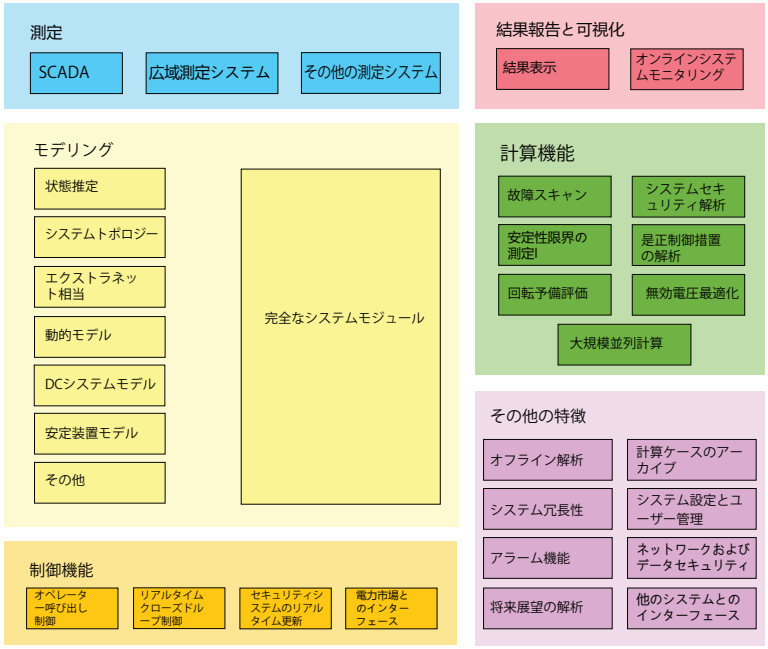
DSATools™は、ユーザーがモデルを作成、編集、およびデバッグするための多様なツールを提供

- トレンドモデルを管理するための一行グラフエディタ
- 標準的な動的モデルを管理するための動的モデルエディター
- ユーザー定義モデルを管理するためのユーザー定義モデルエディター
- ユーザー定義ルール（例：N-1）に基づいてフォールトテーブルを作成するためのフォールトテーブルエディタ



オンライン動的セキュリティ解析

DSATools™の最も成功したアプリケーションの一つ — オンライン動的セキュリティ解析（Online DSA）



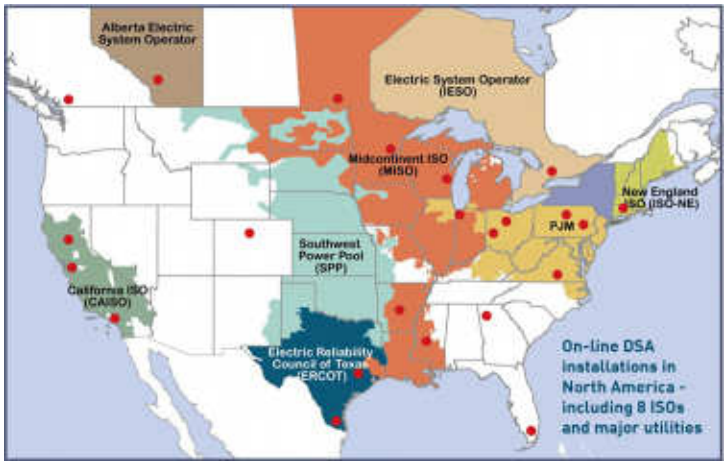
オンラインセキュリティ評価システムの基本構造

ミックスシミュレーションの必要性

- DSA Managerは電力網制御センターのEMSと連携し、状態推定からシステム運用のリアルタイム潮流を取得
- リアルタイムフローが必要に応じて処理された後、ユーザーが設定したルールに従って動的なセキュリティ解析シナリオを作成
- DSA Managerは、動的セキュリティ解析シナリオを計算エンジン（VSAT、TSAT、SSAT）に割り当てて解析
- セキュリティ解析には、さまざまな動的安全マージン計算、各送電回廊の送電限界、およびシステム安全運用限界が含まれ、分析シナリオで使用されるモデルや分析内容、方法などはオフラインセキュリティ解析と一致し、互換性あり
- 安全指標が達成できない場合、システムは要求に応じて自動的に評価し、是正措置を推奨
- 解析結果はインテリジェントに処理された後、システムスケジューリングおよびエンジニアに報告
- 解析プロセス全体は人の介入を必要とせず、予定された時間内（5〜30分）で完了
- すべての計算例は、さらなるオフライン解析のために保持可能

オンライン動的セキュリティ解析は、以下の分野を含む工学実務で広く利用されています

- システムセキュリティ監視
- システムの動作限界を確定
- 再生可能エネルギー（風力発電、太陽光発電など）の運用スケジューリング
- 安定性制御システムの有効性検証、安定性制御システムにリアルタイムの意思決定表を提供
- 電力市場の送電混雑を解析
- 適切なシステムのアクティブおよびリアクティブパワーリザーブ要件を確定
- ディスパッチャー訓練シミュレーションシステム（DTS）のためのデータ提供
- 電力機器モデルの検証と校正
- オフラインシステム解析のためのデータ提供
- 大規模な故障発生後のシステム復旧のための解析保証提供



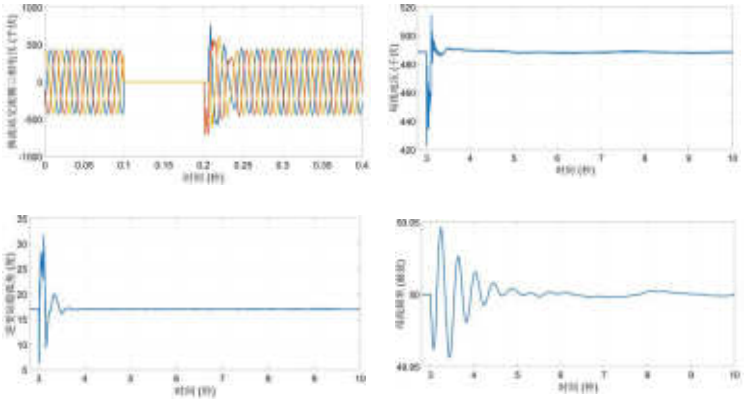
北米で現在稼働中のオンライン動的セキュリティ解析システム – 8つの独立した電力系統運用会社（ISO）および主要な電力会社

現在、北米地域の9つの独立電力網運用会社（ISO）のうち、DSATools™ベースのオンライン動的セキュリティ解析システムは8つのISOにおいて、リアルタイムでシステムの安全性を監視するために利用されています（図参照）。世界中で、60以上のDSAToolsベースのオンライン動的セキュリティ解析システムが建設中または運用中です。

電力システムハイブリッドシミュレーション

TRI/TPIは、電力システムの機電/電磁ハイブリッドシミュレーションを行うための先進的な技術プラットフォームを提供

ミックスシミュレーションの必要性



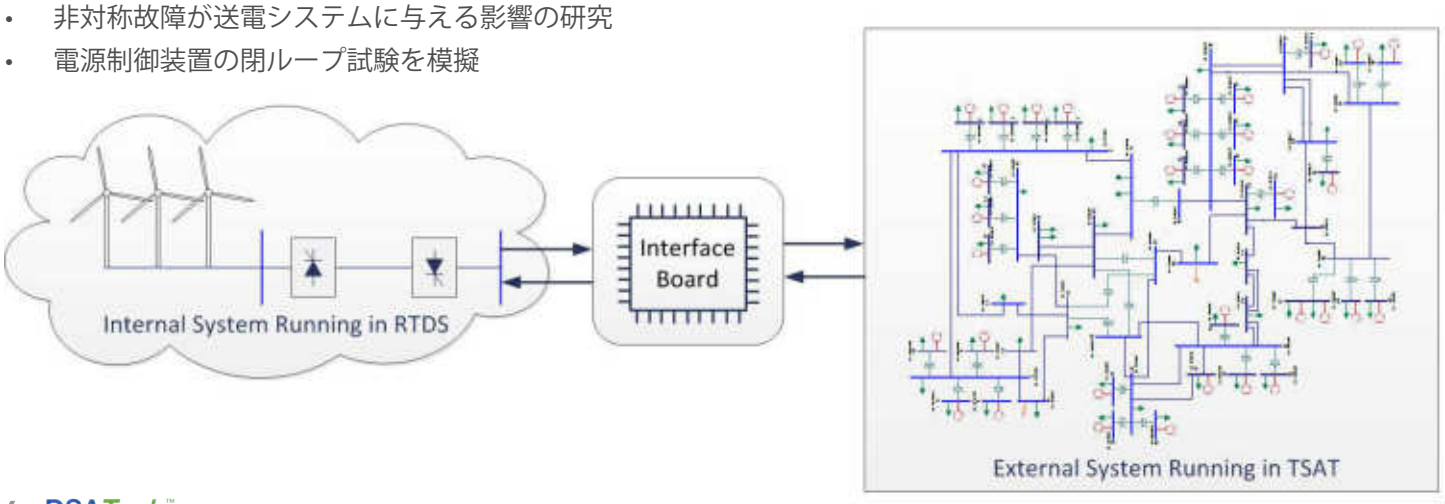
- 電気機械過渡シミュレーション（TSATベースのシミュレーションなど）と電磁過渡シミュレーション（RTDS®やPSCAD™ベースのシミュレーションなど）は、電力システムで一般的に使われる2つのシミュレーション技術です
- 両技術にはそれぞれの利点と欠点、応用範囲があり、工学の実践では両者を組み合わせて使用することで、最小のコストで最良の成果を得ることが期待されています
- TRI/TPIは、電力システムの効率的かつ便利なハイブリッドシミュレーションを実現するために、TSATおよびRTDS®/PSCAD™インターフェースを提供します

製品の特徴

- TRIはTSATおよびRTDS®インターフェースのリアルタイムハイブリッドシミュレーションを、TPIはTSATおよびPSCAD™インターフェースの非リアルタイムハイブリッドシミュレーションを実行できます。2つのハイブリッドシミュレーションモードでは、電気機械/電磁シミュレーションが同時に行われます
- 既存のサーバー技術に基づき、リアルタイムハイブリッドシミュレーションは最大8,000ノードのシステムモデルを処理でき（より大きなシステムモデルは複数のブロックに分割して並列処理）、非リアルタイムハイブリッドシミュレーションはシステムモデルの規模に制限されません
- ハイブリッドシミュレーションはTSAT、RTDS®、PSCADTMのフルモデルライブラリをサポート
- TRIはRTDS® PB5およびNovaCorアーキテクチャをサポート

応用例

- システムと電力機器の相互影響を研究します。例えば、交流システム内の故障が直流システムに与える影響、低周波振動下での電力電子機器の応答、サブシンクロナス共振の解析など
- 一部の特殊な電気機械過渡シミュレーションでは、特定の設備（例えば直流システム、新エネルギー、柔軟な送電システム）は、シミュレーションの精度を確保するために電磁過渡モデルを使用する必要があります。
- 分散型発電が送電システムに与える影響の研究
- 電気機械的過渡的シミュレーションを用いて外部ネットワークのシミュレーションを処理し、それによって電磁過渡解析を簡素化します
- 非対称故障が送電システムに与える影響の研究
- 電源制御装置の閉ループ試験を模擬



特徴と応用

DSATools™の特徴

- 完全な機能、高度なアルゴリズム、豊富なモデル、使いやすいヒューマンマシンインターフェースにより、NERCなどの監督機関による電力網の安全性評価の分析要件を完全に満たすことができます
- 複数コアおよび複数サーバーに基づく分散コンピューティングをサポートしており、これはオンライン動的セキュリティ解析計算のパフォーマンスを保証する基盤です
- 超大規模な電力システムモデル（最大15万ノード）を解析できます
- 複数のサードパーティ製モデルデータフォーマット（CIM/XML、BPA、PSS/E、PSLFなど）に対応しています
- 適用の歴史が長く、解析手法や解析結果は長年にわたり検証されています
- ユーザーは六大陸に広がっており、PJMやMISOなどの超大型電力網運営会社も含まれています

ユーザープロフィール – DSATools™の300社以上のユーザーの主な業界

- 電力監督・調整機関
- 独立グリッド運営会社（ISO）
- グリッド信頼性評価機関（RC）
- 電力市場の運営会社および電力市場関連会社
- 電力会社（送電、発電、配電会社など）
- 電力計画設計研究所
- 電力機器メーカー
- エネルギー管理システム（EMS）開発会社
- 電力機器試験企業および試験機関
- 電力コンサルティング会社
- 研究機関（国立研究所など）や大学・専門機関



ユースケース – MISO

- ミッドコンチネントISO（MISO）は、アメリカ中西部の大規模な独立系電力グリッド運営会社です
- 設置容量190GW（うち16GWは風力発電を含む）、リアルタイム潮流モデルには43,000本の母線
- MISOの東部は主に電圧安定性の問題によって制限されており、過渡安定性の問題は西部でより顕著です
- MISOのオンライン動的セキュリティ解析システム（DSAToolsに基づく）は2012年に完成し、運用を開始しました



MISO電力網

- このシステムはシステムの安全な運転を監視し、システムの送電限界を決定するために使用されます
- MISOの重要な送電回廊に関する調査では、このシステムを導入する前の1年間で502時間の送電混雑が発生していました。システム導入後は、オフラインで計算されていた送電限界がオンライン計算に切り替わり、計算精度が大幅に向上し、送電限界も引き上げられました。これにより、年間の送電混雑時間はほぼゼロまで減少しました。
- これだけで年間約3,000万ドルの渋滞管理費用を節約できます

パワーテック・ラボ社（Powertech Labs Inc.）カナダのブリティッシュコロンビア州の水力発電会社が全額出資の子会社です。メトロバンクーバー地域のサリー市に所在する当社は、北米の電力分野で最大級の独立系試験・研究・コンサルティング企業の一つであり、電力会社、設備メーカー、新エネルギー自動車業界に対して専門的かつ総合的なサービスを提供しています。

パワーテック・ラボ社のパワーシステム部門は、1990年代初頭に設立され、長年にわたり関連する研究、開発、試験、コンサルティング、技術研修などの業務に従事しており、顧客は世界6大陸50カ国以上に広がっています。電力システム部の旗艦製品であるDSATools電力システム解析ソフトウェアパッケージは、業界の主流ソフトウェアであり、電力企業が電力システムの計画、運用、制御などの分野で利用する際の第一選択肢となっています電力システム部門の技術チームは、ソフトウェアの技術機能とユーザー体験を継続的に向上させ、お客様に最高の技術サポートおよびその他のアフターサービスを提供することに尽力しています。



連絡先情報

電話番号: 1.604.598.5086（カナダ）
メール: dsainfo@powertechlabs.com
ウェブサイト: https://www.powertechlabs.com
住所: 12388 88th Ave, Surrey, BC, Canada V3W 7R7